1. Тип 1 № 111

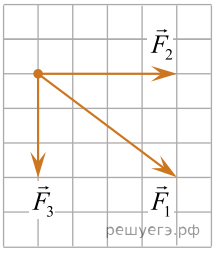
Тело разгоняется на прямолинейном участке пути, при этом зависимость пройденного телом пути S от времени t имеет вид:

$$S = 4t + t^2.$$

Чему равна скорость тела в момент времени $t = 2$ с при таком движении? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

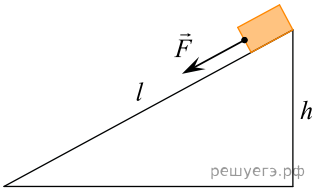
2. Тип 2 № 314

На рисунке представлены три вектора сил, лежащих в одной плоскости и приложенных к одной точке. Масштаб рисунка таков, что сторона одного квадрата сетки соответствует модулю силы 1 Н. Определите модуль вектора равнодействующей трех векторов сил. (Ответ дайте в ньютонах.)



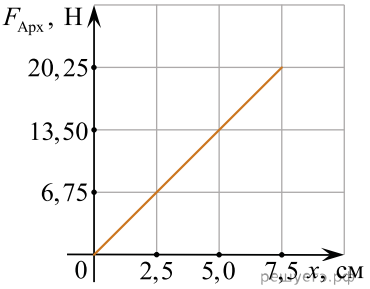
3. Тип 3 № 518

Тело массой 3 кг под действием силы F перемещается вниз по наклонной плоскости на расстояние $l = 5$ м, расстояние тела от поверхности Земли при этом уменьшается на $h = 3$ м. Вектор силы F направлен параллельно наклонной плоскости, модуль силы F равен 20 Н. Какую работу при этом перемещении в системе отсчета, связанной с наклонной плоскостью, совершила сила трения? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения примите равным $10\ \text{м/с}^2$, коэффициент трения $\mu = 0{,}5$.



4. Тип 4 № 6813

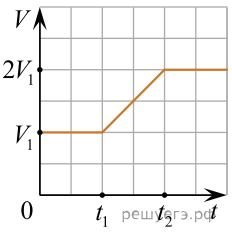
На графике показана зависимость модуля силы Архимеда $F_{\text{Арх}}$, действующей на медленно погружаемый в жидкость кубик, от глубины погружения x. Длина ребра кубика равна 10 см, его нижнее основание все время параллельно поверхности жидкости. Определите плотность жидкости. Ответ приведите в килограммах на кубический метр. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.



5. Тип 5 № 10214

Спутник вращается по круговой орбите вокруг некоторой планеты. Вследствие медленного изменения радиуса орбиты в интервале времени от t_1 до t_2 модуль скорости V спутника изменяется с течением времени t так, как показано на графике (см. рис.).

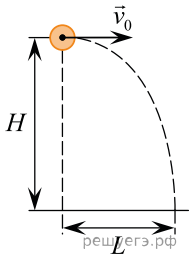
На основании анализа этого графика выберите все верные утверждения, касающиеся момента времени t_2, и укажите их номера.



1. Радиус орбиты спутника уменьшился в 4 раза.
2. Угловая скорость обращения спутника увеличилась в 8 раз.
3. Модуль центростремительного ускорения спутника увеличился в 16 раз.
4. Период обращения спутника увеличился в 2 раза.
5. Модуль силы гравитационного притяжения спутника к планете не изменился.

6. Тип 6 № 6505

Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью υ_0, за время t пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рис.). Что произойдет с временем полета и дальностью полета, если на этой же установке уменьшить начальную скорость шарика в 2 раза? Сопротивлением воздуха пренебречь.



Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Время полета	Дальность полета

7. Тип 7 № 11663

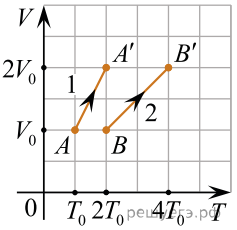
Кислород и водород находятся в закрытом сосуде в состоянии термодинамического равновесия друг с другом. Во сколько раз среднеквадратичная скорость молекул водорода отличается от среднеквадратичной скорости молекул кислорода?

8. Тип 8 № 3476

КПД тепловой машины равен 20%. Чему он будет равен, если количество теплоты, получаемое от нагревателя, увеличится на 25%, а количество теплоты, отдаваемое холодильнику, уменьшится на 25%? (Ответ дайте в процентах.)

9. Тип 9 № 10944

В двух сосудах (1) и (2) объемом V_0 каждый находятся одинаковые идеальные одноатомные газы. Исходные состояния этих газов соответствуют точкам A и B на VT-диаграмме (см. рис.). Известно, что сначала давление в обоих сосудах одинаковое. Затем из исходных состояний газы переводят в новые конечные состояния A' и B'.

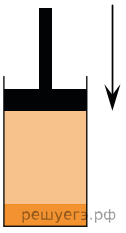


Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика.

1. В исходном состоянии концентрация молекул газа в сосуде (1) равна концентрации молекул газа в сосуде (2).
2. В конечном состоянии средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа в сосуде (1) больше средней кинетической энергии хаотического движения молекул газа в сосуде (2).
3. Масса газа в сосуде (1) больше массы газа в сосуде (2).
4. Изменение внутренней энергии газа, находящегося в сосуде (1), при его переходе из состояния A в состояние A' равно изменению внутренней энергии газа, находящегося в сосуде (2), при его переходе из состояния B в состояние B'.
5. Работа, совершенная газом, находящимся в сосуде (1) в процессе $A \to A'$, больше работы, совершенной газом, находящимся в сосуде (2) в процессе $B \to B'$.

10. Тип 10 № 7182

В цилиндре под поршнем находятся жидкость и ее насыщенный пар (см. рис.). Как будут изменяться давление пара и масса жидкости при небольшом медленном перемещении поршня вниз при постоянной температуре?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

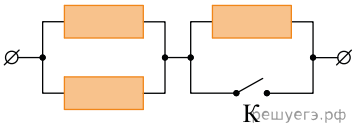
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление пара	Масса жидкости

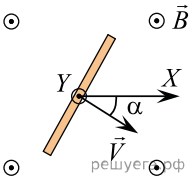
11. Тип 11 № 1411

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно $R = 1$ Ом. Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К?



12. Тип 12 № 7629

Прямой проводник длиной 50 см равномерно поступательно движется в однородном постоянном магнитном поле, направление которого совпадает с направлением вертикальной оси Y (на рисунке эта ось направлена «на нас»). Скорость проводника направлена перпендикулярно ему и составляет угол 30° с горизонтальной осью X, как показано на рисунке. Разность потенциалов между концами проводника равна 25 мВ, модуль индукции магнитного поля 0,1 Тл. Определите модуль скорости движения этого проводника. (Ответ дать в метрах в секунду.)



Примечание. Вектор скорости лежит в плоскости рисунка.

13. Тип 13 № 3496

Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из вещества, где скорость света равна $0{,}5c$, в вещество, где скорость света равна $0{,}8c$? (c — скорость света в вакууме.)

14. Тип 14 № 8061

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

t, 10^{-6} с	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q, 10^{-9} Кл	2	1,42	0	−1,42	−2	−1,42	0	1,42	2	1,42

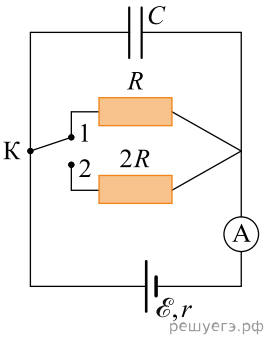
Выберите все верные утверждения о процессе, происходящем в контуре.

1. Период колебаний равен $4 \cdot 10^{-6}$ с.
2. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с энергия катушки максимальна.
3. В момент $t = 4 \cdot 10^{-6}$ с энергия конденсатора минимальна.
4. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с сила тока в контуре равна 0.
5. Частота колебаний равна 125 кГц.

15. Тип 15 № 9154

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника постоянного напряжения, двух резисторов, конденсатора, ключа и идеального амперметра.

Сначала ключ K замкнут в положении 1. Затем ключ переключают в положение 2. Определите, как при этом изменятся заряд на конденсаторе и показания амперметра.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

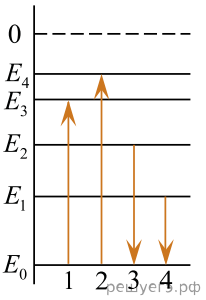
Заряд на конденсаторе	Показание амперметра

16. Тип 16 № 10325

Определите отношение числа распавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа к числу нераспавшихся ядер через время, равное семи периодам полураспада этого изотопа.

17. Тип 17 № 3811

На рисунке изображена упрощенная диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Установите соответствие между процессами поглощения света наибольшей длины волны и испускания света наибольшей длины волны и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕСС	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
А) поглощение света наибольшей длины волны	1) 1
Б) излучение света наибольшей длины волны	2) 2
	3) 3
	4) 4

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

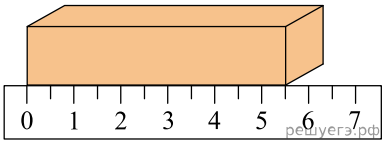
18. Тип 18 № 25519

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Ускорение, приобретенное телом, прямо пропорционально действующей силе и обратно пропорционально массе тела.
2. Тепловым движением называют самопроизвольное перемешивание газов или жидкостей.
3. При протекании электрического тока по проводнику количество теплоты, выделяющееся в нем за одно и то же время, возрастает обратно пропорционально квадрату силы тока.
4. Ультрафиолетовое, рентгеновское и видимое излучения имеют электромагнитную природу и различаются длиной волны в вакууме.
5. Альфа-, бета- и гамма-компоненты радиоактивного излучения — волны электромагнитной природы, различающиеся частотой.

19. Тип 19 № 8029

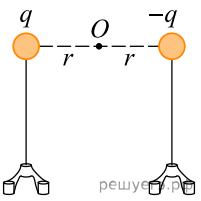
Длину бруска измеряют с помощью сантиметровой линейки. Запишите результат измерения, учитывая, что погрешность измерения равна половине цены деления. Ответ приведите в сантиметрах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



20. Тип 20 № 24112

Два маленьких металлических шарика, установленные на изолирующих подставках, располагают на одинаковых расстояниях от точки O. Заряды шариков одинаковы по модулю, но противоположны по знаку. В точке O экспериментально определяют вектор напряженности электрического поля.

Затем эксперименты повторяют, располагая на равных расстояниях от точки O шарики, имеющие другие заряды. В таблице приведены значения этих зарядов и расстояния их до точки O.



Номер эксперимента	Левый заряд	Правый заряд	Расстояние до точки O
1	$4q$	$-0{,}5q$	r
2	$0{,}5q$	$2{,}5q$	r
3	$2q$	$-2q$	$2r$
4	$0{,}5q$	$-1{,}5q$	r
5	$5q$	$-3q$	$2r$

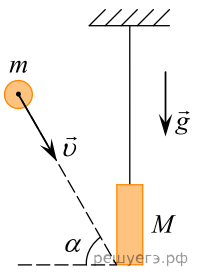
Укажите номера экспериментов, в которых вектор напряженности электрического поля в точке O будет таким же, как в изначальном эксперименте.

21. Тип 21 № 3680

Летом в ясную погоду над полями и лесами к середине дня часто образуются кучевые облака, нижняя кромка которых находится на одинаковой высоте. Объясните, опираясь на известные вам законы и закономерности, физические процессы, которые приводят к этому.

22. Тип 22 № 739

Доска массой 0,8 кг шарнирно подвешена к потолку на легком стержне. На доску со скоростью 10 м/с налетает пластилиновый шарик массой 0,2 кг и прилипает к ней. Скорость шарика перед ударом направлена под углом 60° к нормали к доске (см. рис.). Чему равна высота подъема доски относительно положения равновесия после соударения? Ответ укажите в метрах с точностью до двух знаков после запятой.



23. Тип 23 № 3659

Два точечных заряда q_1 и q_2, находящиеся на расстоянии $r = 1$ м друг от друга, притягиваются с силой $F = 1$ Н. Сумма зарядов равна $Q = 2$ мкКл. Чему равны модули этих зарядов?

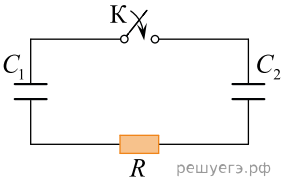
24. Тип 24 № 4143

Идеальная тепловая машина обменивается теплотой с теплым телом — окружающей средой, находящейся при температуре +25 °С, и холодным телом с температурой −18 °С. В некоторый момент машину запустили в обратном направлении, так что все составляющие теплового баланса — работа и количества теплоты — поменяли свои знаки. При этом за счет работы, совершенной двигателем тепловой машины, от холодного тела теплота стала отбираться, а теплому телу — сообщаться.

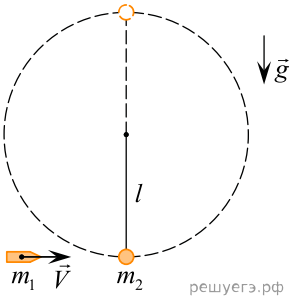
Какую работу совершил двигатель тепловой машины, если количество теплоты, отведенной от холодного тела, равно 165 кДж? Ответ округлите до целого числа кДж.

25. Тип 25 № 6512

Заряженный конденсатор C_1 = 1 мкФ включен в последовательную цепь из резистора R = 300 Ом, незаряженного конденсатора C_2 = 2 мкФ и разомкнутого ключа K (см. рис.). После замыкания ключа в цепи выделяется количество теплоты Q = 30 мДж. Чему равно первоначальное напряжение на конденсаторе C_1?



26. Тип 26 № 25752

Пуля массой m_1 = 4 г, летящая горизонтально со скоростью V = 125 м/с, попадает в небольшой шарик массой m_2 = 100 г, подвешенный на жестком невесомом стержне длиной l = 0,5 м с шарниром наверху, и застревает в шарике (см. рис.). Найдите модуль центростремительного ускорения шарика в верхней точке окружности, по которой он двигался после попадания пули. Трения шарика о воздух нет.

Какие законы Вы используете для описания взаимодействия и движения тел? Обоснуйте их применение к данному случаю.